UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Software

PROYECTO INTEGRADOR - SEMANA 3

Cambio cultural, stakeholders y capacidades

Curso	Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión
Docente	Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto
Equipo	Grupo 1
Integrantes	Anthony Romani; Max Astuhuaman; Guillermo Calle; Pablo Mendoza
Versión / fecha	v1.0 - 25/09/2026

1. Mapa de stakeholders actualizado y matriz de involucramiento

En la Semana 1 identificamos los actores principales. Ahora analizamos su nivel de **Influencia (Poder)** e **Interés**, su impacto esperado frente a la transformación tecnológica y la estrategia para gestionarlos

Stakeholder Map: Mapa de interesados

Stakeholder	Influencia	Interés	Impacto	Sentimiento	Necesidad (¿Qué necesita saber/hacer?)	Estrategia (Co-diseñar / Habilitar / Asegurar)	Evidencia (¿Cómo se sabe?)
Gerencia General / Operaciones (Crítico)	Alta	Alto	Alto	Positivo (+)	Evaluar el margen de rentabilidad, las desviaciones en tiempo real y evitar sobrecostos en los contratos.	Co-diseñar / Asegurar: elaborar reportes ejecutivos quincenales, presentar mejoras rápidas (quick wins) y alinearse con los objetivos y resultados clave (OKR) económicos.	Solicitud explícita de la alta dirección para contar con visibilidad económica consolidada de las obras.
Costos y Presupuestos (Crítico)	Alta	Alto	Muy alto	Negativo (−)	Transicionar de plantillas de Excel aisladas a repositorios históricos integrados para elaborar presupuestos.	Co-diseñar: involucrarlos como expertos en la materia (SME) para estandarizar las partidas de control y los ratios.	Resistencia histórica observada a abandonar las hojas de cálculo locales de presupuestos.

Compras / Logística (Crítico)	Alta	Alto	Muy alto	Neutral (0)	Sincronizar el catálogo unificado de insumos, prever variaciones de precios y asegurar el suministro continuo.	Habilitar / Asegurar: integrar el flujo de abastecimiento con la planificación de costos para mitigar el desabastecimiento.	Incidencias recurrentes por compras de emergencia y variaciones de costos no presupuestadas.
Ingenieros / Jefes de Obra (Crítico)	Alta	Medio-alto	Alto	Negativo (−)	Registrar el tareo diario y los metrados en campo sin incrementar la carga ni generar fricción operativa.	Habilitar: optimizar la interfaz de usuario (UX) del registro en el ERP y proporcionar tableros de control útiles.	Quejas operativas durante el levantamiento funcional sobre la sobrecarga administrativa del registro diario.
Equipo de TI / Desarrollo	Alta	Alto	Muy alto	Positivo (+)	Adquirir capacidades para construir interfaces de programación de aplicaciones REST (API REST), procesos de integración y despliegue continuo (CI/CD) y capas analíticas de datos.	Habilitar: implementar un plan de capacitación técnica, promover la participación activa en la arquitectura objetivo (TO-BE) e incorporar prácticas DevSecOps.	Entrevistas técnicas y observación del mantenimiento actual del ERP monolítico con despliegues manuales.

Seguridad / Administración de TI	Alta	Alto	Muy alto	Neutral (0)	Garantizar la protección de datos, el control de accesos basado en roles (RBAC) y la auditoría de registros (logs).	Asegurar: definir de forma coordinada la matriz de permisos por obra, el cifrado y las políticas de seguridad basadas en NIST.	Requerimientos corporativos de cumplimiento, permisos rígidos en el ERP actual y necesidades de auditoría.
Clientes / Contratantes	Media-alta	Alto	Alto	Positivo (+)	Recibir información transparente sobre el avance físico-financiero y obtener precisión en las valorizaciones de obra.	Asegurar: demostrar el cumplimiento de los estándares de calidad y proporcionar informes consolidados según el contrato.	Términos contractuales vigentes que exigen auditoría de avances y sustentación de valorizaciones.
Administración de Obra y Tareadores	Media	Medio	Alto	Neutral (0)	Contar con reglas claras para homologar partidas e interfaces sencillas para registrar las imputaciones.	Habilitar: ofrecer capacitación práctica simplificada, guías de codificación y soporte técnico directo.	Errores recurrentes detectados en la distribución diaria de horas-hombre entre actividades.
Personal de Campo (Trabajadores)	Baja-media	Bajo	Bajo-medio	Neutral (0)	Contar con disponibilidad oportuna de materiales, equipos y herramientas en sus frentes de trabajo.	Asegurar: comunicar de forma transparente la relevancia del registro diario sin alterar la jornada laboral.	Tiempos muertos en obra atribuibles a desajustes en el abastecimiento o en la asignación de cuadrillas.

2. Diagnóstico de madurez organizacional: Personas + Proceso + DevEx

(Escala de Evaluación: 1 - Inicial / 2 - En Desarrollo / 3 - Definido / 4 - Gestionado / 5 - Optimizado):

Para evitar el uso de modelos de madurez genéricos sin sustento, el diagnóstico de Constructora Andina S.A.C. se evalúa mediante un desglose socio-técnico de 6 dimensiones clave. Cada dimensión detalla su estado actual, la evidencia que lo sustenta, el riesgo asociado y el estado objetivo deseado.

1.Dimensión 1: Cultura (Confianza / Experimentación) :

- **Estado Actual:** Nivel 2 (En Desarrollo).
- **Evidencia:** Trabajo fragmentado en silos organizacionales marcados entre la Oficina Central (Costos, Logística) y las residencias de obra en provincia. Prevalece el uso informal de hojas de cálculo independientes por desconfianza en los reportes centralizados del ERP.
- **Riesgo:** Resistencia a compartir datos transparentes de obra y sobrecostos por temor a penalizaciones internas.
- **Estado Objetivo:** Nivel 4 (Gestionado) — Cultura abierta de colaboración basada en la transparencia de datos y decisiones compartidas.

2.Dimensión 2: Collaboration (Handoffs / Async) :

- **Estado Actual:** Nivel 2 (En Desarrollo).
- **Evidencia:** Transferencias manuales de información (*handoffs*) entre frentes de trabajo operativos (Tareo de campo → Consolidación en Costos → Emisión de valorizaciones). Comunicación asíncrona débil basada en llamadas y correos de conciliación.
- **Riesgo:** Cuellos de botella administrativos y latencias de hasta 15 días en la actualización del estado real de los proyectos.
- **Estado Objetivo:** Nivel 3 (Definido) — Procesos de transferencia sincronizados de forma digital y asíncrona a través de interfaces integradas.

3.Dimensión 3: DevEx - Developer Experience (Friction / Context):

- **Estado Actual:** Nivel 2 (En Desarrollo / Repetible).
- **Evidencia:** Mantenimiento tradicional y correctivo del ERP por el equipo interno de TI, caracterizado por despliegues manuales y reducida automatización en pruebas o integración de datos.
- **Evidencia de fuentes externas (DORA, 2025):** Las métricas de desempeño de software demuestran que una baja experiencia del desarrollador (DevEx) amplifica la fricción y reduce la predictibilidad de las entregas.
- **Riesgo:** Saturación operativa del equipo de TI (*burnout*), errores humanos en despliegues a producción y alta latencia de respuesta ante requerimientos de negocio.

- **Estado Objetivo:** Nivel 3/4 (Definido / Gestionado) — Entorno de desarrollo con despliegues automatizados, pruebas integradas y flujos estables.

4.Dimensión 4: Talent (Skills / Learning) :

- **Estado Actual:** Nivel 2 (En Desarrollo).
- **Evidencia:** Competencias técnicas del personal centradas exclusivamente en el mantenimiento de la arquitectura monolítica del ERP y el uso tradicional de planillas de cálculo. Inexistencia de roles formalizados en ingeniería de datos, arquitectura de APIs o seguridad en la nube.
- **Riesgo:** Incapacidad técnica interna para sostener la evolución hacia la arquitectura de datos analítica propuesta en el proyecto.
- **Estado Objetivo:** Nivel 3 (Definido) — Personal capacitado (*Upskilled*) en integración de software, análisis de datos y metodologías ágiles.

5.Dimensión 5: AI Stance (Clarity / Guardrails) :

- **Estado Actual:** Nivel 1 (Inicial).
- **Evidencia:** Uso informal, fragmentado y desregulado de herramientas de IA generativa por parte de ingenieros de staff o analistas, sin directrices institucionales ni controles (*guardrails*).
- **Evidencia de fuentes externas (Thoughtworks Radar, 2025):** El uso descontrolado de GenAI sin gobernanza expone a la organización a vulnerabilidades críticas de propiedad intelectual y alucinaciones de modelos.
- **Riesgo:** Fuga involuntaria de información comercial confidencial de las obras y errores críticos en la toma de decisiones por uso de respuestas de IA sin validación.
- **Estado Objetivo:** Nivel 3 (Definido) — Adopción institucional guiada de IA con políticas claras de uso, *guardrails* técnicos y supervisión humana obligatoria (*Human-in-the-Loop*).

6.Dimensión 6: Change Capacity (Feedback / Adoption) : Históricamente las adaptaciones operativas han respondido a mandatos directos sin un plan estructurado de adiestramiento, comunicación y adopción.

- **Estado Actual:** Nivel 1 (Inicial).
- **Evidencia:** Históricamente, las modificaciones e implementaciones tecnológicas en la empresa han respondido a mandatos directos de la gerencia sin planes estructurados de comunicación, capacitación ni retroalimentación.
- **Riesgo:** Rechazo pasivo de los usuarios finales en campo y retorno automático a las hojas de cálculo locales tras las primeras semanas de implantación.
- **Estado Objetivo:** Nivel 3 (Definido) — Capacidad institucional consolidada para absorber cambios mediante el uso de *Champions Digitales* y ciclos cortos de retroalimentación.

3. Matriz de brechas de habilidades y roles (Skills Gap)

Rol Actual	Rol Objetivo	Estado Actual → Estado Objetivo	Acción Propuesta	Interesado Objetivo	Evidencia Sustentatoria	Responsable	Horizonte
Analista de Presupuestos	Ingeniero de Costos Basado en Datos	Planillas locales → Uso de repositorios históricos y herramientas de inteligencia de negocios.	Capacitación: Formación en Power BI, modelado dimensional y calidad de datos.	Costos y Presupuestos	Uso persistente de archivos Excel locales aislados.	Jefe de Presupuestos	Primer trimestre de 2027 (Q1 2027)
Analista de Compras / Logística	Especialista en Compras Basadas en Datos	Compras aisladas por obra → Gestión basada en un catálogo unificado de insumos.	Capacitación: Gestión de datos maestros de insumos, evaluación de proveedores y uso de interfaces de programación de aplicaciones (API).	Compras / Logística	Duplicidad de descripciones para un mismo recurso.	Gerente de Logística	Primer trimestre de 2027 (Q1 2027)

Desarrollador ERP / TI	Ingeniero de Integración de Software y Datos	Mantenimiento de arquitectura monolítica → Diseño de interfaces REST, almacén de datos e integración y despliegue continuo.	Capacitación: Formación en diseño de interfaces integradas, arquitectura de datos y automatización.	Equipo de TI / Desarrollo	Mantenimiento manual del ERP sin procesos automatizados de integración.	Líder de Arquitectura de TI	Segundo trimestre de 2027 (Q2 2027)
Administrador de TI	Especialista en Seguridad, Nube y DevSecOps	Administración tradicional de infraestructura → Automatización de seguridad y gestión de accesos basados en roles.	Capacitación: Prácticas DevSecOps según NIST SP 800-218, análisis de código y seguridad en la nube.	Seguridad / Administración de TI	Permisos rígidos del ERP sin auditoría analítica.	Oficial de Seguridad de la Información	Segundo trimestre de 2027 (Q2 2027)
Jefe de Obra / Residente	Líder Digital de Obra	Registro visto como carga burocrática → Uso proactivo de datos para controlar el margen operativo.	Talleres de sensibilización: Capacitación en interpretación de desviaciones y uso de tableros de control.	Ingenieros / Jefes de Obra	Retrasos en el registro del tareo e inconformidad con su uso.	Gerente de Operaciones	Segundo trimestre de 2027 (Q2 2027)
No existe actualmente	Responsable de Gestión de Datos	Ausencia de un responsable de calidad de datos → Custodia formal del catálogo maestro.	Rediseño organizacional: Formalización del rol y asignación de responsabilidades a líderes de Costos y Control de Gestión.	Toda la organización	Inconsistencias de codificación entre áreas.	Gerencia General	Primer trimestre de 2027 (Q1 2027)

4. Identificación de resistencias y riesgos del cambio (Top 5)

Inconsistencia en el registro de datos en campo (Riesgo *"Garbage In, Garbage Out"*):

- *Descripción del Riesgo:* La sobrecarga operativa en obra tienta al personal a registrar tareos e insumos con imprecisiones o agrupaciones incorrectas.
- *Estrategia de Mitigación:* Rediseño de la UI/UX en el módulo de carga móvil con validaciones automáticas que impidan descalces entre horas tareadas y volúmenes ejecutados.

Resistencia al abandono de "Hojas de Cálculo Paralelas":

- *Descripción del Riesgo:* Los equipos de Presupuestos y Logística mantienen planillas locales por desconfianza en la nueva plataforma centralizada.
- *Estrategia de Mitigación:* Fase de "Marcha en Paralelo" durante dos periodos de valorización para demostrar coincidencia de cifras con un 80% de reducción de tiempo de elaboración

Temor a la Complejidad Tecnológica en el Equipo de TI:

- *Descripción del Riesgo:* Aprehensión del equipo interno ante la llegada simultánea de APIs, pipelines DevSecOps y herramientas de datos.
- *Estrategia de Mitigación:* Implementación escalonada respaldada en el *Technology Radar v0.1* (Fase 1: Adopción de APIs, BI y CI/CD básico; postergar capacidades complejas).

Resistencia a la Estandarización del Catálogo de Materiales (Logística - Costos):

- *Descripción del Riesgo:* Resistencia de Logística y Obra a adoptar códigos universales para los insumos, argumentando pérdida de flexibilidad.
- *Estrategia de Mitigación:* Creación del Comité de Gobernanza de Datos con representación activa de Logística, Presupuestos y Obras para homologación ágil.

Silos de Comunicación y Geográficos (Sede Central vs. Obras en Provincia):

- *Descripción del Riesgo:* Percepción en las obras de que la captura de datos es un control burocrático de la oficina central que no les aporta valor local.
- *Estrategia de Mitigación:* Despliegue de tableros de control interactivos de devolución inmediata al Residente de Obra para soporte de su toma de decisiones en sitio.

5. Plan preliminar de adopción, comunicación y capacitación

Fase 1: Concientización y Alineamiento (Semanas 3 - 5)

- *Acciones:* Evento de Kick-off de la Transformación Digital de Datos con la participación de la Gerencia General, Logística, Costos, TI y Jefes de Obra.
- *Canal de Comunicación:* Sesión ejecutiva presencial/virtual y boletín técnico de ingeniería

- *Owner:* Gerencia General.

Fase 2: Capacitación Técnica y Piloto (Semanas 6 - 10)

- *Acciones:* Bootcamps en APIs, DevSecOps y Gobierno de Datos para TI/Seguridad; talleres prácticos de Power BI, catálogo unificado y homologación de partidas para Presupuestos y Logística.
- *Métrica de Éxito:* 100% de los roles clave evaluados y certificados antes del inicio de las PoC técnicas

- *Owner:* Líder de Capacitación & Jefes de Área.

Fase 3: Despliegue Progresivo y "Champions Digitales" (Semanas 11 - 14)

- *Acciones:* Designación y despliegue de **"Champions Digitales"** (ingenieros de costos y logísticos en obra) como soporte de primera línea para acompañar a los residentes en el uso de la plataforma.

- *Canal de Comunicación:* Muestra de *quick wins* y boletines de avance físico-financiero.

- *Owner:* Champions Digitales & Residentes de Obra.

Fase 4: Retroalimentación y Evolución Continua (Semana 15 en adelante)

- *Acciones:* Medición mensual del índice de adopción, encuestas de satisfacción de desarrollo (DevEx) e indicadores de calidad de datos.

- *Owner:* Responsable de Datos (Data Steward) & TI.

6. Registro de contribuciones y evidencia de participación

El registro debe completarse con la participación real del equipo. No se fabrican nombres, commits, enlaces ni evidencias. Se entrega un archivo editable complementario con columnas para autor, actividad, fecha y evidencia verificable.

Tabla de distribución de responsabilidades del equipo

Integrante	Responsabilidad asignada	Artefacto	Fecha	Evidencia documental

Anthony Romani	Actualización del mapa de interesados incorporando las seis variables del taller: influencia, impacto, sentimiento, necesidad, estrategia y evidencia.	Mapa de interesados (Stakeholder Map) / Sección 1	25/09/2026	Documento: Sección 1. Archivo XLSX: hoja `Stakeholders`.
Max Astuhuaman	Evaluación del diagnóstico de madurez sociotécnica en las seis dimensiones: cultura, colaboración, experiencia del desarrollador (DevEx), talento, postura frente a la IA y capacidad de gestión del cambio.	Diagnóstico de Madurez Sociotécnica / Sección 2	25/09/2026	Documento: Sección 2. Archivo XLSX: hoja `Madurez_SocioTecnica`.
Guillermo Calle	Elaboración de la matriz de brechas de habilidades (Skills Gap), incluyendo roles objetivo (TO-BE), interesados objetivo, evidencias, responsables y horizontes de implementación.	Matriz de Brechas de Habilidades / Sección 3	25/09/2026	Documento: Sección 3. Archivo XLSX: hoja `Skills Gap`.
Pablo Mendoza	Identificación de las cinco resistencias al cambio, diseño de la hoja de ruta de adopción (adopción, comunicación y capacitación) y revisión de la coherencia integral del trabajo.	Resistencias al Cambio / Plan de Adopción / Revisión Integral / Secciones 4, 5 y 6	25/09/2026	Documento: Secciones 4, 5 y 6. Revisión integral y consolidación del PDF versión 1.0.

7. Referencias

- **Atlassian.** (2025). *State of Developer Experience Report 2025*. https://www.atlassian.com/

- **Google Cloud & DORA.** (2025). *State of AI-Assisted Software Development Report*. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

- **National Institute of Standards and Technology (NIST).** (2025). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2* (NIST SP 800-218 Rev. 1). https://csrc.nist.gov/

- **Thoughtworks.** (2025). *Technology Radar, Volume 33*. https://www.thoughtworks.com/radar